

庆祝张淑仪先生 90 华诞

聚焦声波入射下管中球形粒子的声辐射力实验研究*

王铭浩¹ 孙智杰¹ 宫门阳² 顾天予¹ 刘晓宙^{1,3†}

(1 南京大学物理学院 近代声学教育部重点实验室 南京 210093)

(2 南京信息工程大学 电子与信息工程学院 南京 210044)

(3 中国科学院声学研究所 声学海洋信息全国重点实验室 北京 100190)

2025 年 7 月 17 日收到

2025 年 9 月 15 日定稿

摘要 聚焦声场对管中球形粒子的声辐射力的研究多局限于理论和数值仿真,限制了其实际应用。为此基于纯滚动动力学原理和高速摄像技术,设计了一套测量管中球形粒子受到聚焦声场的声辐射力的定量测量系统。通过高速摄像技术分析聚甲醛球在充液亚克力管中的运动加速度,结合纯滚动动力学理论计算声辐射力,实现了管中声辐射力的直接测量。实验发现,受限管道内聚焦声波作用下的声辐射力随管内半径、球半径均表现出振荡特性,源于充液管道的声波共振效应。仿真和实验结果明确了管壁几何、球形粒子尺寸及声场强度对管中粒子的声辐射力的影响机制。

关键词 声辐射力, 聚焦声波, 充液圆管, 球形粒子

PACS: 43.25, 43.80

DOI: 10.12395/0371-0025.2025258

CSTR: 32049.14.11-2065.2025258

Experimental study of the acoustic radiation force on a spherical particle in a pipe under focused sound wave incidence

WANG Minghao¹ SUN Zhijie¹ GONG Menyong² GU Tianyu¹ LIU Xiaozhou^{1,3†}

(1 Key Laboratory of Modern Acoustics of Ministry of Education, School of Physics, Nanjing University Nanjing 210093)

(2 School of Electronic and Information Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology Nanjing 210044)

(3 State Key Laboratory of Acoustics and Marine Information, Chinese Academy of Sciences Beijing 100190)

Received Jul. 17, 2025

Revised Sept. 15, 2025

Abstract Previous studies on the acoustic radiation force exerted by focused acoustic fields on spherical particles within pipes have been confined to theoretical and numerical simulations, limiting practical applications. In this study, a quantitative measurement system for determining the acoustic radiation force exerted by a focused acoustic field on spherical particles within a pipe is designed, based on the principle of pure rolling dynamics and high-speed imaging technology. The acceleration of Polyoxymethylene spheres within a fluid-filled acrylic pipe is analyzed using high-speed photography. Combined with pure rolling dynamics theory, the acoustic radiation force is calculated, enabling the direct measurement of acoustic radiation forces in pipes. The experiment found that the acoustic radiation force under the action of focused sound waves in a restricted pipeline exhibits oscillatory characteristics with the radius of the pipe and the radius of the sphere. This oscillation arises from the acoustic resonance effects of the fluid-filled pipe. Simulation and experimental results clarify the influence mechanisms of pipe wall geometry, spherical particle size, and acoustic field intensity on the radiation force experienced by particles in pipes.

Keywords Acoustic radiation force, Focused sound waves, Liquid-filled circular pipe, Spherical particle

* 国家重点研发计划项目 (2020YFA0211400)、国家自然科学基金项目 (11834008, 12174192)、声场与海洋信息全国重点实验室研究基金项目 (SKLA202410) 和水声环境特性重点实验室开放课题研究基金项目 (SSHJ-KFKT-1701) 资助

† 通讯作者: 刘晓宙, xzliu@nju.edu.cn

引言

声辐射力作为声波与物质相互作用时产生的一种非线性力,以其非接触、高精度、高安全性等特点,在脉冲成像^[1,2]、微流控芯片^[3]和生物大分子分离^[4]等前沿生物医学领域展现出巨大的应用潜力。然而,以往声辐射力的理论与实验研究多集中于自由空间^[5,6]或如平面反射壁^[7,8]等简单边界下的平面波或简单驻波场^[9]。当目标微粒处于具有显著空间限制的管状结构内时,如血管模型或微型反应器,其声学行为将发生明显变化。

传统输尿管碎石方法效率低且易损伤组织^[10-12],因此推动了声辐射力促排结石等新技术的探索。但是一方面,管壁的存在会强烈反射和散射声波,导致腔内声场分布显著区别于自由空间,形成复杂的反射、干涉模式;另一方面,球形粒子与管壁的近距离相互作用使得多次散射效应和流固耦合作用显著影响其受到的声辐射力。这种受限空间与复杂声场的耦合效应,往往导致基于自由空间理论模型的预测出现显著偏差,故需针对受限几何结构中的声辐射力进行深入的实验研究。

如何求出管道内粒子所受的声辐射力是一个不小的挑战。2009年, Kubenko 等研究了圆柱腔内刚性球体对平面声波的衍射问题,提出了基于在柱坐标和球坐标之间变换亥姆霍兹方程的求解可能性^[13]。2012年, Zhuk 等利用球形粒子上平面谐波散射问题的解,计算位于充液圆柱容器中的球形刚性粒子所受声压和声辐射力,将其表示为主波频率的函数,给出了该情况下声辐射力的理论解,发现充液腔的共振会引起声辐射力的幅值出现极值^[14]。2021年,史菁尧研究了平面声波入射下充液圆柱形腔中球形粒子的声辐射力,发现对于双层球,外壳材料对声辐射力的影响较大;但对于三层结构球,声辐射力对内核半径改变的响应并不明显^[15]。2023年,刘月超等通过结合圆柱周围声辐射力和声流 Stokes 力,在理论上推导出管外颗粒速度为 0、声辐射力和声流 Stokes 力平衡时颗粒临界直径的表达式,发现颗粒的临界直径的大小与声波频率有关^[16]。

同样,有不少学者对声辐射力的测量进行了研究。2017年, Karzova 等利用在水中产生向上垂直方向的聚焦超声束,通过声辐射力、重力和浮力三者平衡的方法,测量了毫米级颗粒所受到的声辐射力^[17]。2021年乔玉配等利用黏滞力和声辐射力平衡的方法测量了水下的球形粒子所受的声辐射力^[18]。2023年,

Simon 等通过设计摆锤装置,使重力、绳的拉力和声辐射力平衡,测量了自由场和边界附近半径 1~3 cm 的球形粒子上的声辐射力^[19]。2025年, Kotelnikova 等利用细鱼线束缚粒子并将鱼线连接在刚性框架上,通过称量鱼线质量确定声辐射力的垂直分量,这种方法精密却过于精细,实际操作较为复杂^[20]。而测量管中粒子的声辐射力仍缺乏有效的手段。

聚焦声波以其能量集中、声压梯度高、声场形态灵活可控的优势,为在受限空间中实现微粒的高效、稳定操控提供了新思路。1998年,寿文德等应用几何声学方法,推导了聚焦超声作用于测试靶上的声辐射力通用公式^[21]。2018年,江晨基于点声源的球散射理论,计算了中空聚焦换能器对轴向球粒子的声辐射力,发现聚焦换能器在近场区域产生了负向声辐射力,其区域与内、外角以及球半径大小有关^[22]。2024年,朱纪霖等使用有限元方法建立了相位调控聚焦声场控制模型,并依此搭建了声镊实验系统,实现了在平面内依靠声辐射力操纵粒子^[23]。但迄今为止,现有聚焦声波研究多针对自由空间或简单边界,缺乏管状受限空间内声辐射力的定量实验数据。聚焦声波在受限管道内作用于球形粒子所产生的声辐射力特性,特别是其定量规律、空间分布特征及其对管道几何尺寸、声波参数(频率、聚焦特性)、球形粒子物理性质的依赖关系,尚缺乏系统、可靠的实验数据支撑。

鉴于此,本研究的核心是探究聚焦声波入射下管中球形粒子所受的声辐射力。据此,设计并搭建了一套可定量测量的实验系统,旨在通过系统性的实验研究精确测量球形粒子在管道内特定位置所受的声辐射力,揭示声辐射力随实验参数的变化规律,结合实验观测结果,验证其适用性并揭示现有模型的局限性,为发展更精确的受限空间声辐射力预测模型提供关键实验依据。

1 实验设计

1.1 实验理论

考虑有一沿 z 轴方向水平入射的聚焦声波,在声波作用下球形粒子在管中作纯滚动,如图 1 所示。球形粒子的质量为 m ,半径为 r ,转动惯量 I 为

$$I = \frac{2}{5}mr^2. \quad (1)$$

由于聚焦声波沿 z 轴方向水平入射, x 轴方向和 y 轴方向的声辐射力较小,这里仅考虑 z 轴方向所受到的声辐射力。

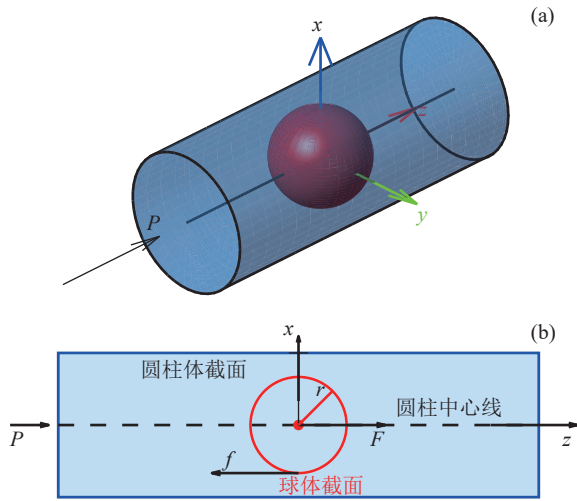


图1 声波作用下管中球形粒子模型(声辐射力作用点在球心) (a) 三维; (b) 二维

当粒子在管中受到的静摩擦力比较小, 尚未达到最大静摩擦力而发生纯滚动的情况下, 聚焦声波引起的声辐射力 F 水平作用在该球形粒子上, 作用点在球心。球形粒子在初始时刻静止, 即初速度 $v_0 = 0$, 初角速度 $\omega_0 = 0$ 。在只考虑初始状态之后极短时间内的情况下, 粒子的速度很小, 而水的黏滞阻力等近似和速度成正相关, 故而可以忽略这些阻力, 仅考虑摩擦力的影响, 同样也不考虑管壁的形变所带来的额外阻力, 以此作为理想的纯滚动模型。在纯滚动情况下, 有平动方程:

$$F - f = ma_c, \quad (2)$$

其中, a_c 为质心加速度, f 为静摩擦力, F 为声辐射力。

根据转动定律, 滚动是由扭矩 τ 形成的, 而扭矩由静摩擦力提供, 其力臂为 r , 为简化研究, 假设实验中声波完全正对球体, 管侧壁不对球体产生除 z 轴之外的扭矩, 故而扭矩方程为

$$\tau = fr, \quad (3)$$

扭矩 τ 与角加速度 α 的关系为

$$\tau = I\alpha. \quad (4)$$

由式 (3) 和式 (4) 可得转动方程:

$$fr = I\alpha. \quad (5)$$

由于是纯滚动, 质心加速度 a_c 和角加速度 α 满足

$$a_c = r\alpha, \quad (6)$$

将式 (1)、式 (6) 代入式 (5), 可得

$$f = \frac{2}{5}ma_c, \quad (7)$$

将式 (7) 代回平动方程式 (2), 得

$$F = \frac{7}{5}ma_c. \quad (8)$$

由此可知, 当知道小球的水平加速度 a_c 和质量 m , 即可求得声辐射力 F 的大小。

事实上, 球形粒子并非在管道的轴线正中位置, 而是略微向下, 所以为保证粒子在聚焦波的焦区范围内, 需选用直径大于管内直径的一半的球形粒子, 这也导致了声辐射力的结果需要修正。假如声辐射力并非作用在球心处, 而是在球心上部与球心相距 x 处, 如图 2 所示, 仅需将扭矩方程式 (3) 改为

$$\tau = fr + Fx. \quad (9)$$

由式 (4) 和式 (9) 可得新的转动方程:

$$fr + Fx = I\alpha. \quad (10)$$

将式 (1)、式 (2) 和式 (6) 代入式 (10), 可得声辐射力:

$$F = \frac{7}{5} \frac{r}{x+r} ma_c = \frac{7}{5} \frac{r}{R} ma_c, \quad (11)$$

其中, R 为管内半径。

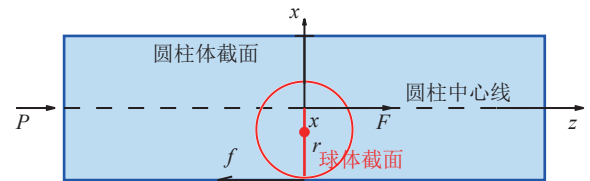


图2 声波作用下管中球形粒子二维模型(声辐射力作用点在球心上 x 处)

此外, 实验理论假设粒子作纯滚动, 实验中可以通过验证球形粒子滚动距离 d_1 和平动距离 d_2 是否相同判断是否为纯滚动, 其中滚动距离 d_1 是指球形粒子运动前后, 与管底部接触的两个点对应圆弧的长度; 平动距离 d_2 是指球形粒子在运动前后质心所移动的距离。如果 $d_1 = d_2$, 那么说明粒子为纯滚动; 如果 $d_1 < d_2$, 则粒子既有滚动又有滑动。

1.2 实验系统及方案

1.2.1 实验系统

实验系统如图 3 所示。图 3(a) 为整体的实验系统, 图中夹持架中心固定聚焦超声换能器, 聚焦超声换能器的中心频率为 2 MHz; 高速摄像机拍摄帧率为 90~120 frame/s; 刻度尺精度为 0.1 mm; 亚克力管长度为 30 cm, 其中为聚甲醛球; 四轴步进电机可控制聚焦超声换能器的位置。图 3(b)—图 3(e) 为对应设备的放大图。

实验过程中, 由函数信号发生器提供激励电压后经功率放大器放大, 驱动聚焦超声换能器发出聚

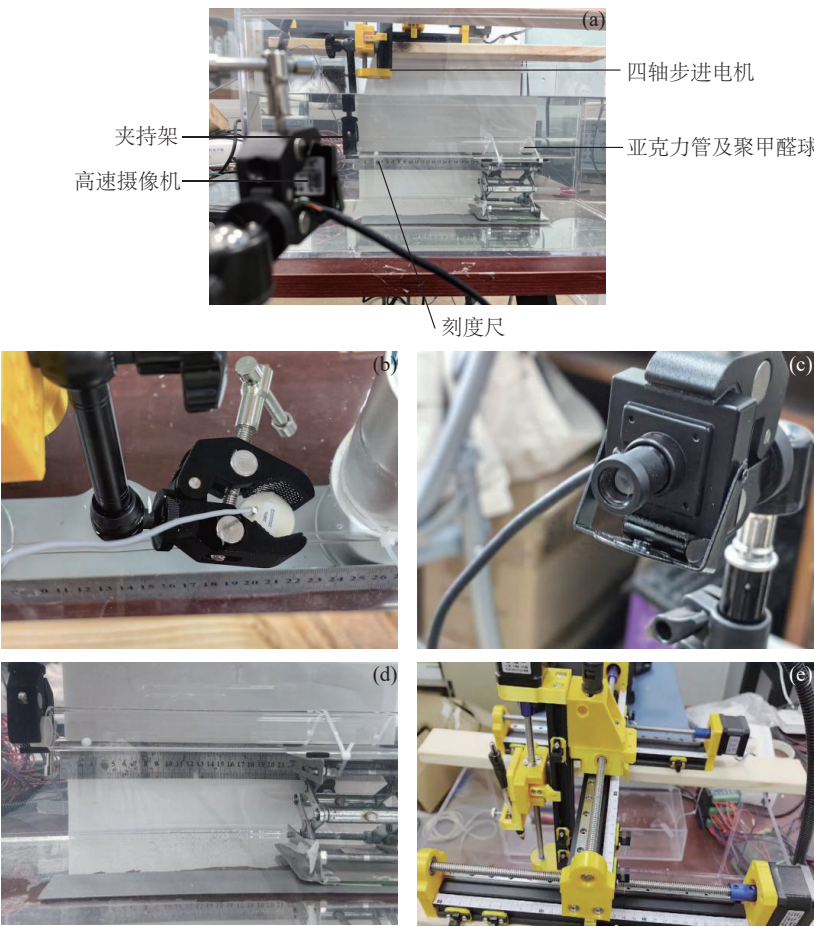


图3 实验系统 (a) 整体实验系统; (b) 夹持器与聚焦超声换能器; (c) 高速摄像机; (d) 刻度尺、亚克力管与聚甲醛球等; (e) 四轴步进电机

表 1 实验参数设置

实验研究内容	变量参数	固定参数
1. 声辐射力 F 与管内半径 R 的关系	管内半径 R	粒子半径 $r = 10\text{ mm}$, 输出电压 $U = 5\text{ V}$
2. 声辐射力 F 与粒子半径 r 的关系	粒子半径 r	管内半径 $R = 14\text{ mm}$, 输出电压 $U = 5\text{ V}$
3. 声辐射力 F 与输出电压 U (声压 p) 的关系	输出电压 U	管内半径 $R = 14\text{ mm}$, 粒子半径 $r = 9\text{ mm}$

焦声波。通过高速摄像机拍摄聚甲醛球的运动视频, 利用 Kinovea 软件导出图像序列, 根据刻度尺读取小球位置, 结合帧数与时间间隔计算小球加速度。因此, 通过式 (11) 并结合小球质量和所测加速度即可求得声辐射力的数值。

1.2.2 实验方案

所有实验均满足球形粒子直径大于亚克力管内径一半的条件。为探究不同因素对声辐射力 F 的影响, 设计了三个实验系列, 其具体参数设置如表 1 所示。实验 1 固定粒子尺寸和驱动条件, 改变管内半径 R ; 实验 2 固定管径和驱动条件, 改变粒子半径 r ; 实验 3 则固定几何尺寸, 改变函数发生器输出电压 U (即换能器发射声压 p)。三个实验中亚克力管管壁厚度 h 为 2 mm , 聚焦超声换能器中心频率 $f_0 = 2\text{ MHz}$ 。

2 COMSOL 仿真建模

仿真采用 COMSOL 6.2 多物理场仿真软件建立模型。根据实验系统的设计, 建立几何结构模型, 如图 4 所示。模型中, 小球位于管中心, 球壳型换能器水平放置于管口激发声波, 声波汇聚在管中, 其焦点位于管中小球球心。因为小球位于正中心, 故可以将模型简化为二维轴对称模型, 沿 $r = 0$ 轴线旋转一周即可得到三维结构。

设置好几何与材料后, 在“压力声学, 频域”模块于图 4 的 3 处设置压力边界, 其余除轴线的外部边界处设置平面波辐射, 使声波可以发射和离开管道。

最后使用自由三角形网格进行网格划分, 依照需求设置参数化扫描并计算。基于 COMSOL 仿真

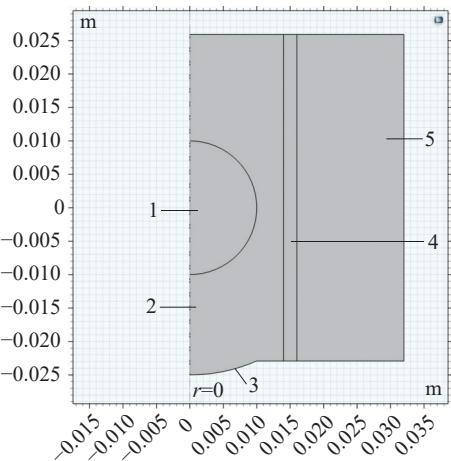


图4 二维轴对称仿真模型(1 聚甲醛球; 2 水环境; 3 声源; 4 亚克力管; 5 完美匹配层)

的声场结果, 通过高斯散度定理, 对远场辐射应力张量进行面积分, 可得球形粒子所受的声辐射力为^[15]

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{F} \rangle = & \iint_{S_0} \left[\frac{1}{2} \rho_0 \langle |\boldsymbol{v}|^2 \rangle - \frac{1}{2 \rho_0 c_0^2} \langle p^2 \rangle \right] \boldsymbol{n} \mathrm{d} S - \\ & \left\langle \iint_{S_0} [\rho_0 (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{v}] \mathrm{d} S \right\rangle, \end{aligned} \quad (12)$$

其中, S_0 代表包含球形粒子的区域, ρ_0 代表液体密度, c_0 代表液体声速, $\boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{v}$, p 分别代表面积微元上的法向量、质点速度和对应的声压。

表2列出了仿真中各材料的参数设置。为清晰呈现仿真实验设计, 将仿真参数分类汇总于表3。其中, 所有模型均采用统一的固定参数: 亚克力管管壁厚度 h 为 2 mm, 管长度 $L = 5.5$ cm, 聚焦超声换能器孔径为 2 cm, 焦距为 2.5 cm。除探究不同材料球形粒子所受到的声辐射力外, 球形粒子材料均为聚甲醛 (POM)。

表2 模型中使用的材料属性

材料	声速 c (m/s)	密度 ρ (kg/m ³)	杨氏模量 E (GPa)	泊松比 ν
水	1500	1000	—	—
聚甲醛球	2620	1410	2.3	0.391
亚克力管	2670	1190	2.8	0.394
尼龙球 (PA6)	2400	1140	2.5	0.370

表3 仿真参数设置

仿真研究内容	变量参数	固定参数
1. 声辐射力 F 与无量纲参数 ka 的关系	粒子半径 r	管内半径 $R=14$ mm, 中心频率 $f_0=2$ MHz
2. 不同材料球形粒子声辐射力的比较	粒子材料 粒子半径 r	管内半径 $R=14$ mm, 中心频率 $f_0=2$ MHz
3. 声辐射力 F 与声波频率 f_0 的关系	换能器中心频率 f_0	管内半径 $R=14$ mm, 粒子半径 $r=10$ mm
4—6. 同表1实验方案	—	—

注: ka 为无量纲参数, 其中 k 指声波波数, a 指粒子的大小, ka 表现了声波与粒子尺度的关系, 实际仿真中变化的仍是粒子半径 r 。

3 结果与讨论

3.1 球形粒子的运动

为验证球形粒子是纯滚动, 测量滚动距离 d_1 和平动距离 d_2 。如图5示例, 实验中测量了小球的直径 D 并在球上绘制一条标记线, 根据标记线转动的情况确定小球滚动的角度 α (弧度制), 根据公式可得滚动距离为

$$d_1 = \alpha \frac{D}{2}, \quad (13)$$

最后根据刻度尺的刻度可以计算小球的平动距离 d_2 。实验结果如表4所示, 可以看到滚动距离 d_1 和平动距离 d_2 基本一致, 认为粒子在作纯滚动。

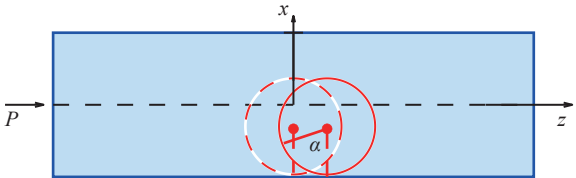


图5 滚动角度测量示意图

3.2 COMSOL 仿真和实验结果

仿真中对 2 MHz 聚焦波入射下的亚克力管内半径 R 、聚甲醛球半径 r 以及声压幅值 p 的大小进行参数化扫描研究, 声波传播情况如图6所示, 可以看到聚焦声波入射到小球上以及声波被散射的变化。

图7展示了 ka 在 1~8 区间变化时聚甲醛球形粒子所受到的声辐射力仿真解, 由于圆柱管道的存在, 造成的反射波会影响声辐射力的数值, 声辐射力会出现一定的峰值和谷值, 在 $ka = 4.19, 6.02$ 等处更是出现了明显的负向声辐射力, 这些现象是由充液管道的共振造成的。在文献 [15] 中也提到了在平面声波入射下, 由于充液腔的共振会引起声辐射力的幅值出现极值, 且同样出现了负向声辐射力。

图8展示了 ka 在 1~10 区间变化时尼龙球和聚醚醚酮球所受到的声辐射力仿真解, 可以看到不同

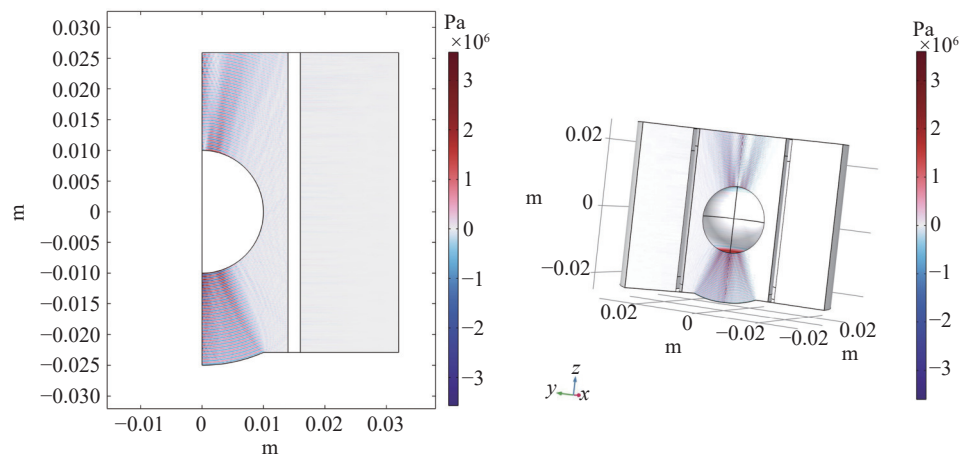


图 6 聚焦波入射下的声波情况 (二维与三维示意图)

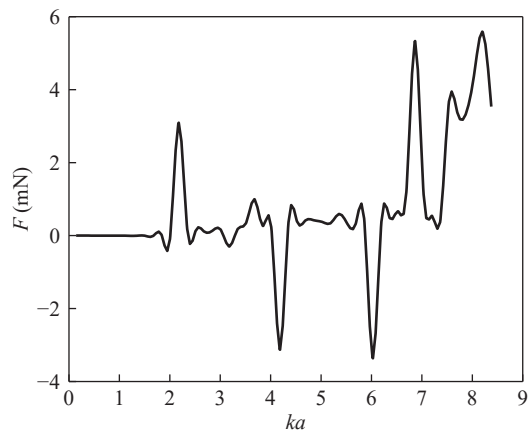


图 7 聚甲醛球所受声辐射力随无量纲参数 ka 变化仿真结果

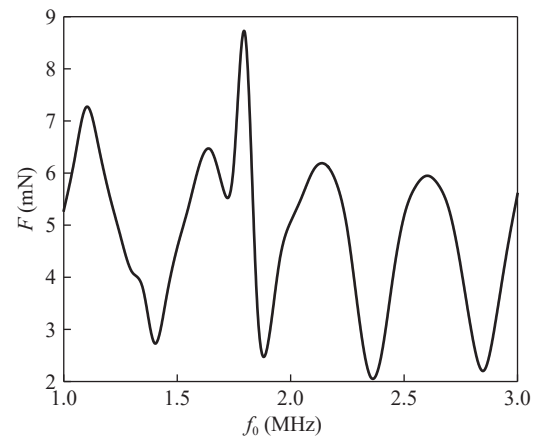


图 9 不同频率声波入射下聚甲醛球所受声辐射力仿真结果

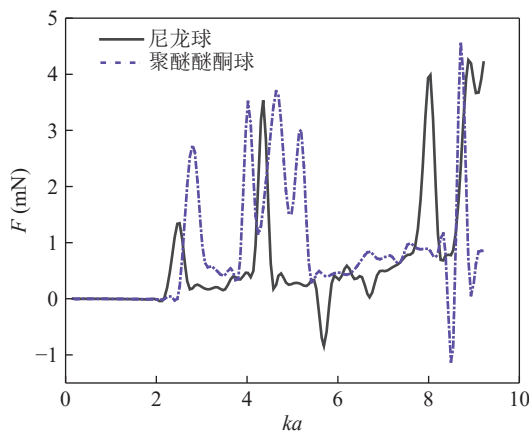


图 8 尼龙球和聚醚醚酮球所受到声辐射力随无量纲参数 ka 变化仿真结果

材料的球会显著影响声辐射力: 对于聚醚醚酮球, 在 $ka = 2 \sim 6$ 区间内出现了四个峰值, 而尼龙球仅出现了一高一低两个峰值; 尼龙球在 $ka = 5.69$ 处出现了负向声辐射力, 而聚醚醚酮球则在 $ka = 8.54$ 处才出现负向声辐射力。两种材料的球形粒子虽然都会受到充液管道的共振影响, 但影响结果有很大差异。

图 9 展示了不同频率下, 聚甲醛球所受到的声

表 4 球形粒子的运动数据

次数	D (mm)	α ($^{\circ}$)	d_1 (mm)	d_2 (mm)
1	16	39	5.4	5.4
2	17	40	5.9	6.0
3	18	35	5.5	5.6

辐射力仿真解, 可以看到随着频率的增加, 聚甲醛球所受到的声辐射力出现持续的振荡, 且在 $f_0 = 1.8$ MHz 处管中出现了一个显著的峰值。

图 10 展示了实验和仿真的结果。实验中依靠螺旋测微器测量球的直径得到球半径 r , 依靠游标卡尺测量管内直径得到管内半径 R , 结果依照式 (11) 计算。实验中采用多次重复实验, 并通过平均值和标准方差在图中表示。

声辐射力 F 随着管内半径 R 、球半径 r 变化呈现振荡特性, 如图 10(a)(b) 所示, 这是由于管道本身的声学特性产生的, 同时也因为 ka 的变化范围很大, 如研究球半径与声辐射力关系的实验中 ka 的变化范围为 $127 \sim 174$, 所以出现了较多的极值。实验结果的变化规律基本符合仿真结果, 但声辐射力 F 随着管内

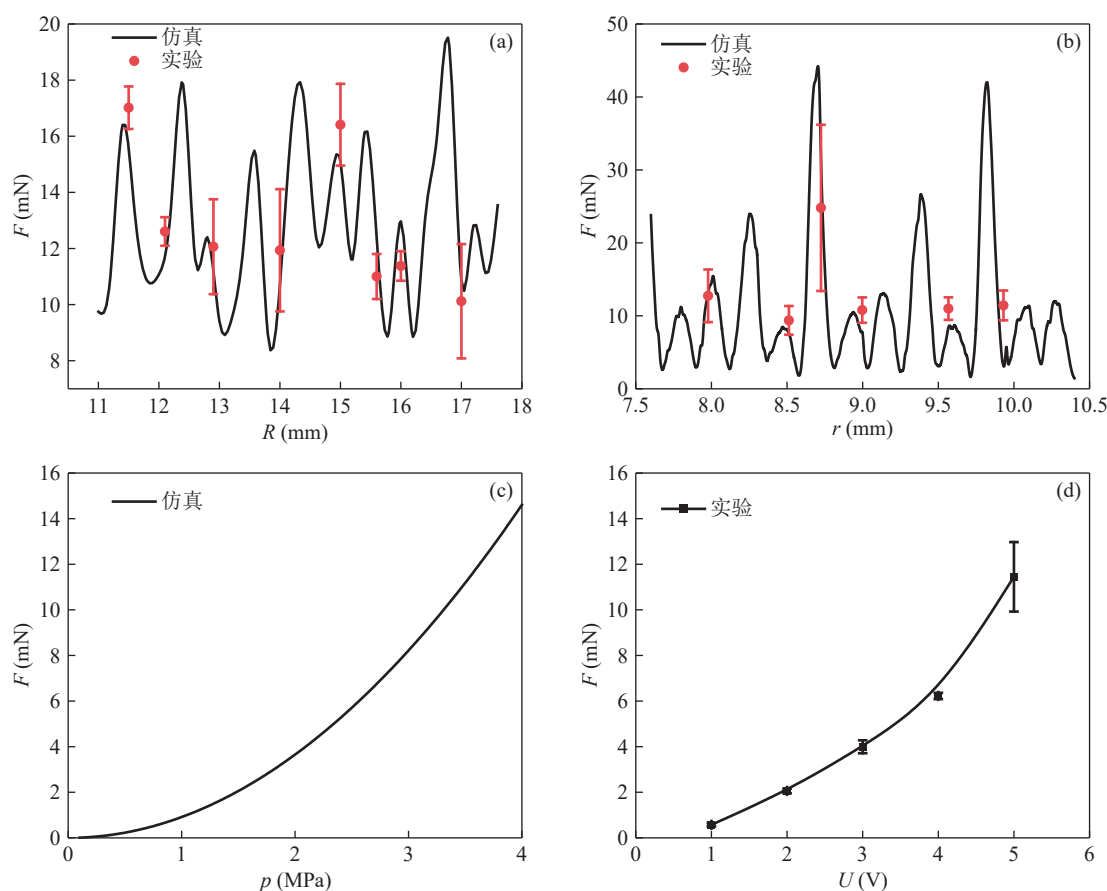


图 10 声辐射力随参数变化结果 (a) 管内半径; (b) 球半径; (c) 声压幅值 (仿真结果); (d) 激励电压 (实验结果)

半径 R 变化的实验数据点的波动情况较为明显, 部分峰值位置偏差较大, 一个主要的原因是理论上聚焦超声换能器焦点应位于球的中轴线上, 但实际上在实验中球在 z 轴方向上的初始位置难以精确调控, 存在一定的偏移距离, 最大偏移距离为 ± 2 mm, 所以实验的结果有些不稳定。同样地, 理论假设中忽略的流体黏性阻力及管壁弹性振动带来的阻力、实验中更换管道带来的微小位移、刻度尺的读数误差等均会引入一定的误差。

图 10(c) 中的声压幅值变化仿真则由于聚甲醛球直径和亚克力管直径始终不变, 因此并未出现声辐射力的振荡, 而是呈现出了一条平滑的曲线, 激励声压幅值和小球所受到的声辐射力近似二次平方关系, 图 10(d) 根据实验点进行了曲线拟合, 结果显示激励电压幅值也和小球所受到的声辐射力近似二次平方关系。

4 结论

本研究结合实验与仿真, 针对受限管道环境下聚焦声波作用于球形粒子产生的声辐射力, 研究了

管壁几何、球形粒子尺寸及声场强度对声辐射力的影响机制。受限管道内聚焦声波作用于球形粒子时, 声辐射力随管内半径、粒子半径、无量纲参数 ka 及声波频率的变化均呈现振荡特性, 该现象源于充液管道的声波共振效应。球形粒子的材料属性显著影响声辐射力的振荡行为, 不同材料粒子在相同声场条件下表现出不同的峰值位置与负向力出现点。在固定几何条件下, 声辐射力与声压幅值近似呈二次平方关系, 未出现振荡现象, 说明声场共振模式不随声压变化而改变。

值得说明的是, 因声学设计约束, 实验中采用了较大直径的亚克力管与聚甲醛球: 聚焦超声换能器孔径为 2 cm, 需保证管内直径略大于孔径以实现有效的声波入射。后续实验计划采用管外声波斜入射方案, 其解除了管内直径必须大于孔径的几何限制, 允许使用更细的管材及更小的球形粒子, 从而显著提升模型尺寸与真实输尿管的匹配度。此外, 本文仅进行了实验与仿真的验证, 未对声场共振原因进行理论分析, 未来将进一步探讨声场共振模式与声辐射力振荡的关系, 并拓展至多粒子系统或非球形粒子等复杂情形。

参 考 文 献

- 1 刘依静, 史新旺, 冉瑶, 等. 差分声辐射力脉冲成像在 HIFU 手术监测中的实验研究. *中国超声医学杂志*, 2024; **40**(10): 1161–1164
- 2 张大鹏, 史晓娟, 王瑞芳, 等. 声辐射力脉冲成像联合血小板计数预测慢性乙型病毒性肝炎肝硬化食管静脉曲张的价值. *临床超声医学杂志*, 2022; **24**(1): 17–20
- 3 朱叶子, 刘慧琴, 舒溪, 等. 基于声波的微粒操控型微流控芯片仿真分析. *传感技术学报*, 2018; **31**(8): 1147–1152
- 4 曹荣凯, 张敏, 于浩, 等. 微流控芯片系统在循环肿瘤细胞分离检测中的应用进展. *色谱*, 2022; **40**(3): 213–223
- 5 臧雨宸, 林伟军, 苏畅, 等. 自由空间中球形粒子的负向声辐射力. *声学学报*, 2022; **47**(3): 379–393
- 6 王明升, 李威. 球形粒子在 Bessel 波束照射下的轴向辐射力计算和分析. *声学学报*, 2020; **45**(1): 87–93
- 7 刘腾, 乔玉配, 宫门阳, 等. 有界黏性流体中自由球形粒子的声辐射力. *物理学报*, 2025; **74**(1): 140–149
- 8 乔玉配, 张小凤, 张光斌. 阻抗边界对刚性圆柱形粒子声辐射力的影响. *陕西师范大学学报 (自然科学版)*, 2016; **44**(5): 58–63
- 9 臧雨宸, 林伟军, 苏畅, 等. Bessel 驻波对椭球形液滴的声辐射转矩. *声学学报*, 2021; **46**(1): 92–102
- 10 Raskolnikov D, Bailey M R, Harper J D. Recent advances in the science of burst wave lithotripsy and ultrasonic propulsion. *BME Front.*, 2022; 9847952
- 11 Randad A, Ghanem M A, Bailey M R, *et al.* Design, fabrication, and characterization of broad beam transducers for fragmenting large renal calculi with burst wave lithotripsy. *J. Acoust. Soc. Am.*, 2020; **148**(1): 44–50
- 12 Bailey M R, Maxwell A D, Cao S, *et al.* Improving burst wave lithotripsy effectiveness for small stones and fragments by increasing frequency: Theoretical modeling and *ex vivo* study. *J. Endourol.*, 2022; **36**(7): 996–1003
- 13 Kubenko V D, Dzyuba V V. Diffraction of a plane acoustic wave by a rigid sphere in a cylindrical cavity: An axisymmetric problem. *Int. Appl. Mech.*, 2009; **45**(4): 424–432
- 14 Zhuk A P, Kubenko V D, Zhuk Y A. Acoustic radiation force on a spherical particle in a fluid-filled cavity. *J. Acoust. Soc. Am.*, 2012; **132**(4): 2189–2197
- 15 史菁尧, 张小凤. 球体参数及柱腔对腔内胶囊球声辐射力的影响. *陕西师范大学学报 (自然科学版)*, 2018; **46**(2): 45–51
- 16 刘月超, 姜根山, 杨延锋, 等. 驻波声场中圆柱形管道周围颗粒的运动特性. *声学学报*, 2023; **48**(2): 356–365
- 17 Karzova M, Nikolaeva A, Tsysar S, *et al.* Measurement and modeling of acoustic radiation force of focused ultrasound beam on an elastic sphere in water. *Proc. Mtgs. Acoust.*, 2017; **32**(1): 045011
- 18 Qiao Y, Gong M, Wang H, *et al.* Acoustic radiation force on a free elastic sphere in a viscous fluid: Theory and experiments. *Phys. Fluids*, 2021; **33**: 047107
- 19 Simon B E, Hamilton M F. Measurement of acoustic radiation force on a sphere near a boundary. *Proc. Mtgs. Acoust.*, 2023; **51**(1): 045002
- 20 Kotelnikova L M, Tsysar S A, Nikolaev D A, *et al.* Method for measuring acoustic radiation force of a focused ultrasound beam acting on an elastic sphere. *J. Acoust. Soc. Am.*, 2025; **157**(2): 1391–1402
- 21 寿文德, 王一抗, 钱德初, 等. 聚焦超声的辐射力计算与高强度聚焦超声功率测量实验. *声学技术*, 1998; **17**(4): 2–4
- 22 江晨, 毛一葳, 刘杰惠, 等. 环状活塞换能器的声镊子研究. *南京大学学报 (自然科学)*, 2017; **53**(1): 10–18
- 23 朱纪霖, 高东宝, 曾新吾, 等. 驻波型相位调控声镊操控稳定性研究. *声学学报*, 2024; **49**(3): 449–457